Les volumes

Compter des cubes : le centimètre cube

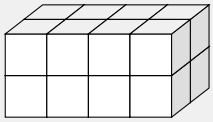
6e — Mathématiques · Séance 19 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais déterminer le volume d'un assemblage de cubes en centimètres cubes, et je sais comparer des volumes.

L'ESSENTIEL — un volume, c'est un nombre de cubes

Le volume mesure la **place occupée** dans l'espace. Le **centimètre cube** ($1\,\text{cm}^3$) est le volume d'un cube de 1 cm d'arête.



2 couches de $4 \times 2 = 8$ cubes :
$2 \times 8 = 16\,\text{cm}^3$

Pour compter…	**je fais…**
un assemblage quelconque	je compte les cubes, **couche par couche**, sans oublier ceux qui sont cachés
une « boîte » pleine de cubes	(cubes d'une rangée) × (nombre de rangées) × (nombre de couches)

Deux solides de formes différentes peuvent avoir le **même volume** : il suffit qu'ils contiennent le même nombre de cubes.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Sur un dessin en perspective, des cubes sont **cachés** derrière ou dessous. Compter seulement les cubes visibles donne un volume trop petit : on compte couche par couche.

MÉTHODE — déterminer le volume d'une boîte remplie de cubes

1. Compter les cubes d'une rangée

2. Compter les rangées d'une couche

3. Compter les couches

4. Multiplier les trois nombres

Exemple. *Une boîte est remplie de cubes de* 1 cm *:* 5 *cubes par rangée,* 3 *rangées,* 4 *couches.*
$5 \times 3 = 15$ *cubes par couche,* $15 \times 4 = 60$ *cubes : le volume est* $60\,\text{cm}^3$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Un assemblage contient 3 couches de 6 cubes de $1\,\text{cm}^3$. NIVEAU 1

a) Quel est son volume ?

2. Calcule le volume d'une boîte remplie de cubes de 1 cm. NIVEAU 1

a) 4 par rangée, 2 rangées, 3 couches

b) 10 par rangée, 10 rangées, 10 couches

3. Compare les volumes. NIVEAU 2

a) Solide A : 2 couches de 9 cubes. Solide B : 3 couches de 6 cubes. Lequel est le plus gros ?

b) Solide C : 4 couches de 5 cubes. Solide D : 5 couches de 4 cubes.

4. Contenances : convertis (rappel du cours moyen). NIVEAU 2

a) 2 L en cL
b) 350 mL en L
c) 1,5 L en mL

EXERCICES — je réfléchis

5. On empile des cubes de 1 cm pour faire un grand cube de 3 cm d'arête. NIVEAU 2
a) Combien de petits cubes faut-il ?
b) Et pour un grand cube de 4 cm d'arête ?

6. Une boîte de 6 cubes de long, 4 de large et 5 de haut est à moitié remplie. NIVEAU 3
a) Combien de cubes contient-elle si elle est pleine ?
b) Combien en contient-elle actuellement ?
c) Combien de couches complètes cela représente-t-il ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3
a) Deux solides de même volume ont la même forme.
b) Si on double le nombre de couches, le volume double.
c) Un cube de 2 cm d'arête a un volume de $4\,\text{cm}^3$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec 24 cubes de 1 cm, on veut construire une « boîte » pleine (un pavé).
— Trouve au moins quatre boîtes différentes.
— Peut-on construire un grand cube avec ces 24 cubes ? Pourquoi ?